KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2

K-TRACK BO:
PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN VÀ KHẢO SÁT TỒN DƯ TỐI THIỂU KHỐI U

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM

THÔNG TIN CÁ NHÂN		THÔNG TIN LẤY MẪU		THÔNG TIN VỀ XÉT NGHIỆM	
Họ và tên:	Nguyễn Tuyết Hạnh	**Loại mẫu:**	Máu	**Bác sĩ chỉ định:**	Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại:	0903366127	**Ngày thu mẫu:**	11/07/2025	**Nơi thu mẫu:**	MGI (trả KQ tại nhà)
Giới tính:	Nữ	**Ngày nhận mẫu:**	11/07/2025	**Ngày trả kết quả:**	21/07/2025
Ngày sinh:	20/07/1953				

THÔNG TIN LÂM SÀNG

Ghi chú:

Chẩn đoán: K Phổi

Cơ quan di căn:

Phác đồ điều trị:

Giai đoạn (theo TNM):

KẾT QUẢ

KÝ HIỆU MẪU: MEAAAB02 | MÃ GPB: | GÓI XÉT NGHIỆM: K-TRACK BO

PHẦN 1 KẾT QUẢ ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN

Không phát hiện đột biến di truyền gây bệnh/ Có khả năng gây bệnh

Các đột biến được phân loại là "gây bệnh" và "có khả năng gây bệnh" theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Di truyền Y học Hoa Kỳ (ACMG) và dựa vào phân lớp gây bệnh của cơ sở dữ liệu ClinVar cho 17 gene đã được phân tích sau đây:

APC, BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PALB2, PMS2, PTEN, RB1, RET, STK11, TP53, VHL.

	Gene	Biến thể	Phân loại biến thể
1	-	-	-

PHẦN 2 KẾT QUẢ PHÁT HIỆN TỒN DƯ TỐI THIỂU KHỐI U / ĐỘNG NĂNG ctDNA

DƯƠNG TÍNH

Ngày:	Tỉ lệ TF(%):	Somatic mutations:	Genome-wide ctDNA features:
11/07/2025	0.05%	Phát hiện	Phát hiện

DIỄN GIẢI KẾT QUẢ:

DƯƠNG TÍNH: Nghĩa là ctDNA phát hiện trong máu. Điều đó cho thấy ông/bà có nguy cơ tái phát ung thư hoặc không đáp ứng với điều trị. Bác sĩ có thể chỉ định lặp lại phân tích này để đánh giá sự đáp ứng của khối u với điều trị. Khuyến nghị: xem xét các phương pháp hình ảnh (PET/MRI).

TF - Tumor Fraction (tỷ lệ ctDNA trong máu) là tỉ lệ %ctDNA được phát hiện trên tổng số cfDNA lưu hành trong máu bệnh nhân ung thư.

- Nếu đột biến được phát hiện trong máu, tỉ lệ TF là tần suất VAF của đột biến.
- Nếu đột biến không được phát hiện, tỉ lệ TF được quy đổi từ tín hiệu của các chỉ dấu phân tử khác bao gồm sự thay đổi về số lượng bản sao và kích thước phân mảnh ctDNA lưu hành trong máu.

Giới hạn của phân tích:

- Phân tích này đã được lượng giá trên các nhóm ung thư vú, gan, đại trực tràng, dạ dày, phổi và tụy với độ nhạy 50-100% tuỳ loại ung thư và độ đặc hiệu > 99% (Nguyễn và cs. Tạp chí Y học Việt Nam, 04/2022). Các ung thư khác chưa được lượng giá: một kết quả âm tính không loại trừ khả năng khối u khó phóng thích ctDNA vào trong máu, một kết quả dương tính có độ đặc hiệu > 99%.
- Phân tích này không thể thực hiện ở những bệnh nhân ung thư đang mang thai hoặc có tiền sử ghép tủy hoặc có tiền sử truyền máu toàn phần trong vòng 3 tháng.
- Đây là xét nghiệm sàng lọc, bổ trợ cho các phương pháp theo dõi tái phát và đánh giá hiệu quả điều trị đang được sử dụng, nhằm cung cấp thêm thông tin và hỗ trợ định hướng điều trị hiệu quả. Tất cả kết quả nên được diễn giải bởi Bác sĩ điều trị.

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT	PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TS. **Nguyễn Hoài Nghĩa**	PGS.TS.BS. **Đỗ Thị Thanh Thủy**

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab
Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

21.07.2025 15:01

GENE SOLUTIONS

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2

K-TRACK BO:

PHỤ LỤC THÔNG TIN XÉT NGHIỆM

THÔNG TIN XÉT NGHIỆM

HỌ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | MÃ LABCODE: MEAAAB02 | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 21/07/2025

DANH SÁCH ĐỘT BIẾN CÁ THỂ HÓA ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ KHẢO SÁT TỒN DƯ TỐI THIỂU KHỐI U / ĐỘNG NĂNG ctDNA:

	Gene	Đột biến		Gene	Đột biến
1	*TP53*	R248W	2	*Hotspot Panel*	
3	*Genome-wide features*		4	-	-

***Hotspot Panel khảo sát 300-500 vị trí đột biến, không khảo sát toàn bộ chiều dài gene. Vị trí và số lượng đột biến khảo sát phụ thuộc vào từng loại ung thư khác nhau:**

ACVR2A	*AKT1*	*ALK*	*AMER1*	*APC*	*ARID1A*	*AXIN1*	*BRAF*	*BRCA1*	*BRCA2*
CDH1	*CTNNB1*	*EGFR*	*ERBB2*	*ESR1*	*FBXW7*	*GATA3*	*GNAS*	*HRAS*	*IDH1*
IDH2	*KEAP1*	*KRAS*	*LRP1B*	*MET*	*NRAS*	*PIK3CA*	*POLE*	*PPP2R1A*	*PTEN*
RB1	*SMAD4*	*STK11*	*TCF7L2*	*TERT*	*TP53*	*ZFHX3*			

THÔNG TIN KỸ THUẬT

THÔNG TIN MẪU	Mẫu máu được thu từ bệnh nhân.
BỘ HOÁ CHẤT	NEBNext® Ultra™ II FS DNA Library Prep Kit , Hoa Kỳ.
THIẾT BỊ	Hệ thống giải trình tự thế hệ mới Nextseq/Novaseq, Illumina, Hoa Kỳ.

PHƯƠNG PHÁP

DNA ngoại bào được tách chiết từ huyết tương của mẫu máu bằng kit MagMax Cell-free DNA isolation kit (Hoa Kỳ). DNA sau đó được chuẩn bị thư viện giải trình tự bằng kit NEBNext® Ultra™ II FS Library kit (Hoa Kỳ). Các phân mảnh DNA trong vùng gene mục tiêu sẽ được làm giàu sử dụng mẫu dò đặc hiệu IDTDNA (Hoa Kỳ), sau đó được giải trình tự trên hệ thống giải trình tự thế hệ mới NextSeq, Illumina (Hoa Kỳ) với độ phủ trung bình khoảng 100X. Kết quả giải trình tự sẽ so sánh với bộ gene tham chiếu GRCh38 để xác định các đột biến sinh dưỡng liên quan tới ung thư và điều trị đích. Đột biến tiêu biểu nhất đặc trưng cho từng người được lựa chọn bằng mô hình tin sinh học của Gene Solutions. Các phân mảnh DNA ngoại bào trong mẫu sinh thiết lỏng có mang đột biến tiêu biểu này và 1 panel gồm 300-500 đột biến hotspot được khuyếch đại bằng phản ứng PCR với enzyme KAPA HIFI DNA Polymerase (Roche, Hoa Kỳ) và được giải trình tự trên hệ thống NextSeq, Illumina (Hoa Kỳ) với độ sâu tối thiểu 10.000X. Ngoài ra, thư viện DNA ngoại bào cũng được giải trình tự toàn hệ gene với độ phủ ~1X trên hệ thống NextSeq, Illumina (Hoa Kỳ) để phát hiện các thay đổi về số lượng bản sao và kích thước chiều dài của ctDNA.

GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM

- Các đột biến được khảo sát bao gồm: đột biến điểm, mất đoạn và chèn đoạn ngắn (dưới 20 nucleotide) trong vùng mã hóa (coding region) và vùng lân cận với intron (-20/+10 nucleotide từ exon) của những gene khảo sát.
- Các đột biến khác bao gồm: các biến thể nằm ngoài vùng mã hóa, mất đoạn và chèn đoạn lớn (trên 100 nucleotide), những đoạn lặp ngắn liên tục (nucleotide repeat), vùng giàu CG, vùng có trình tự tương đồng cao (gene giả – pseudogenes) và trường hợp dạng khảm có thể không đủ tin cậy để được phát hiện trong xét nghiệm này.
- Xét nghiệm không khảo sát tất cả các gene liên quan đến ung thư. Vì vậy, một kết quả âm tính (không phát hiện đột biến) không hoàn toàn loại bỏ khả năng người tham gia xét nghiệm mang đột biến trên một gene khác không được khảo sát trong xét nghiệm này.

THAM KHẢO

- https://www.fda.gov/files/medical%20devices/published/CDRH%E2%80%99s-Approach-to-Tumor-Profiling-Next-Generation-Sequencing-Tests.pdf
- H.T. Nguyen et al. (2024) "Clinical trial and real-world evidence of circulating tumor DNA monitoring to predict recurrence in patients with resected colorectal cancer". ESMO Real World Data and Digital Oncology, Volume 6. DOI: 10.1016/j.esmorw.2024.100076.
- N. Vo, et al. (2023) "K-Track™: A streamlined personalized assay to detect molecular residual disease in solid tumors".
- Nguyen Hoang, Van-Anh, et al. (2023) "Genetic Landscape and Personalized Tracking of Tumor Mutations in Vietnamese Women with Breast Cancer." Molecular Oncology, vol. 17, pp. 598-610. DOI: 10.1002/1878-0261.13356.

Xét nghiệm này được phát triển và các đặc tính hiệu năng của nó được xác định bởi Gene Solutions. FDA không yêu cầu xét nghiệm này phải trải qua quy trình đánh giá trước khi đưa ra thị trường. Xét nghiệm này được sử dụng cho mục đích lâm sàng và không nên xem là mang tính thử nghiệm hoặc chỉ dành cho nghiên cứu. Việc sử dụng xét nghiệm không đảm bảo bệnh nhân sẽ được chỉ định liệu pháp điều trị phù hợp. Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng tồn tại của biến đổi gene.

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT	PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TS. **Nguyễn Hoài Nghĩa**	PGS.TS.BS. **Đỗ Thị Thanh Thủy**

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

21.07.2025 15:01